

JANE DOE - CURRICULUM VITAE

CHERCHEUSE

Méthodes statistiques, Apprentissage automatique

Modèles parcimonieux · Intégration multi-omique · Recherche reproductible



Née le 1 janvier 1990

Citoyenne d'exemple

✉ jane.doe@example.org

🌐 <https://example.org>

🐙 <https://github.com/example>

Adresse professionnelle

Institut Exemple

1 rue de l'exemple

00000 Ville Exemple

BILAN DES ACTIVITÉS

<i>Production</i>	2 articles, 2 exposés.
<i>Doctorants</i>	1 thèse, 1 Master.
<i>Enseignement</i>	Statistiques en action avec R, Optimisation convexe.

PARCOURS PROFESSIONNEL

2011–	RESEARCHER, EXAMPLE INSTITUTE
2008–2011 <i>supervisor</i>	POSTDOC, EXAMPLE UNIVERSITY Dr. Example

CURSUS UNIVERSITAIRE

2015 <i>Intitulé</i>	HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES <i>Méthodes parcimonieuses pour données complexes</i>
2003	DOCTORAT EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

PROJETS FINANCÉS

PROJETS EN COURS

2023–2027 <i>Partenaires</i> <i>Description</i>	DISCERN – DISCOVERING THE CAUSES OF A POORLY UNDERSTOOD CANCER 20 partners A five-year consortium project combining statistical genomics, imaging, and epidemiological cohort data to identify early biomarkers of a poorly understood cancer subtype. My group leads the statistical modelling work package, developing sparse graphical models for multi-omics integration across the twenty partner sites.
<i>Financement</i>	Horizon Europe

PASSÉS

2019–2023 <i>Financement</i>	ECONET – ADVANCED STATISTICAL MODELLING OF ECOLOGICAL NETWORKS French National Research Agency (ANR)
2017–2019 <i>Coordinateur</i>	SEARS – SAMPLING STRATEGIES AND NETWORK ANALYSIS Mathieu Thomas

AUTRES FINANCEMENTS

2010–2012	OLDER GRANT, LISTED ONLY IN THE LONG VERSION
<i>Financement</i>	French National Research Agency (ANR)

ANIMATIONS ET VIE COLLECTIVES

COMITÉS SCIENTIFIQUES

	BUREAU
<i>depuis 2022</i>	Membre du conseil de la Fondation
2020–2024	PHD COMMITTEE (full list)
<i>role</i>	Reviewer for 12 PhD theses

ENCADREMENTS

DOCTORANTS

2021–2024	JANE ROE – SPARSE STATISTICAL METHODS FOR LARGE-SCALE MULTI-OMICS DATA
<i>Co-encadrant</i>	Prof. Example
<i>Description</i>	Developed sparse graphical model estimators for integrating heterogeneous omics data sources, with applications to the DISCERN consortium. Defended in 2024; now a postdoctoral researcher at Example University.

ÉTUDIANTS DE MASTER

2023	JOHN ROE – POISSON-LOGNORMAL MODELS FOR COUNT DATA
<i>Co-encadrant</i>	Dr. Example

ENSEIGNEMENTS

Environ 2000 heures d’enseignement. Enseignant à l’université Exemple de 2015 à 2024.

2020–24	STATISTIQUE EN ACTION AVEC R
<i>Msc</i>	Modèles probabilistes, analyse de données, programmation R
2017	OPTIMISATION CONVEXE (12h cours)
<i>Msc</i>	Méthodes de gradient, méthode de Newton, méthodes proximales

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

PUBLICATIONS

SELECTED PUBLICATIONS

[JP1] J. DOE et J. ROE. “A Toy Example for the quarto-cv-blocks Extension”. In : *Journal of Reproducible Examples* 1 (2023), p. 1-10. DOI : [10.0000/example.2023.001](#).

[JP2] J. DOE. “Demonstrating a Fictitious Conference Paper”. In : *Proceedings of the Example Conference*. 2021, p. 42-50.

SELECTED TALKS

[CT1] J. DOE. “Reproducible CVs with Quarto”. In : *Example Workshop on Reproducible Documents*. Example City, 2022.

[CT2] J. DOE et J. ROE. “A Fictitious Talk for the quarto-cv-blocks Example”. In : *Proceedings of the Other Example Conference*. 2020, p. 12-20.

DISCERN

Dans le cadre du projet DISCERN, mon équipe développe des estimateurs de modèles graphiques parcimonieux (voir l'article [JP1] et l'exposé [CT2]) pour l'intégration de données multi-omiques. À partir d'une matrice de covariance empirique S , on estime une matrice de précision parcimonieuse $\hat{\Theta}_\lambda$ en résolvant

$$\hat{\Theta}_\lambda = \arg \min_{\Theta \succ 0} -\log \det \Theta + \text{tr}(S\Theta) + \lambda \|\Theta\|_1.$$

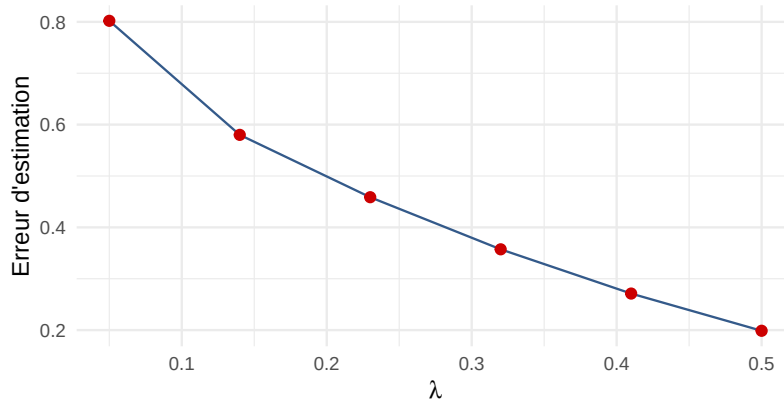


FIGURE 1 : Erreur d'estimation en fonction de la pénalité de parcimonie

Augmenter la pénalité λ échange une erreur d'estimation plus faible contre un graphe plus parcimonieux et plus interprétable, voir Figure 1.

AUTRE PROJET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sagittis posuere ligula sit amet lacinia. Duis dignissim pellentesque magna, rhoncus congue sapien finibus mollis. Ut eu sem laoreet, vehicula ipsum in, convallis erat. Vestibulum magna sem, blandit pulvinar augue sit amet, auctor malesuada sapien. Nullam faucibus leo eget eros hendrerit, non laoreet ipsum lacinia. Curabitur cursus diam elit, non tempus ante volutpat a. Quisque hendrerit blandit purus non fringilla. Integer sit amet elit viverra ante dapibus semper. Vestibulum viverra rutrum enim, at luctus enim posuere eu. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc ac dignissim magna. Vestibulum vitae egestas elit. Proin feugiat leo quis ante condimentum, eu ornare mauris feugiat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris cursus laoreet ex, dignissim bibendum est posuere iaculis. Suspendisse et maximus elit. In fringilla gravida ornare. Aenean id lectus pulvinar, sagittis felis nec, rutrum risus. Nam vel neque eu arcu blandit fringilla et in quam. Aliquam luctus est sit amet vestibulum eleifend. Phasellus elementum sagittis molestie. Proin tempor lorem arcu, at condimentum purus volutpat eu. Fusce et pellentesque ligula. Pellentesque id tellus at erat luctus fringilla. Suspendisse potenti.

Voir Table 1.

Lambda	Erreur	Parcimonie
0.05	0.79	12%
0.20	0.42	48%
0.50	0.19	81%

TABLE 1 : Erreur d'estimation et parcimonie du graphe pour quelques valeurs de la pénalité